

立体几何垂直证明练习

一、基础档（直套判定）

1. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，下列“能直接作为线面垂直判定”的是（ ）

提示：先看每个选项里“垂直”的对象是线线、线面还是面面；再数条件里有没有“两条相交线”。

- A. 由 $A_1A \perp AB$ ，得 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$
 B. 由 $A_1A \perp AB$ ， $A_1A \perp AD$ ，且 $AB \cap AD = A$ ，得 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$
 C. 由 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$ ，得 $A_1A \perp BD$
 D. 由 $AB \perp AD$ ，得 $AB \perp$ 平面 ADD_1A_1

2. 在线面垂直判定中，要证直线 $l \perp$ 平面 α ，需要在 α 内找到两条直线 m, n ，使 $l \perp m$ ， $l \perp n$ ，并且必须补充的关键前提是 $m \cap n =$ _____（写出交点），且 $m, n \subset$ _____（写出平面）。

提示：回忆格式模板卡里的四个前提，重点补“相交”和“在面内”。

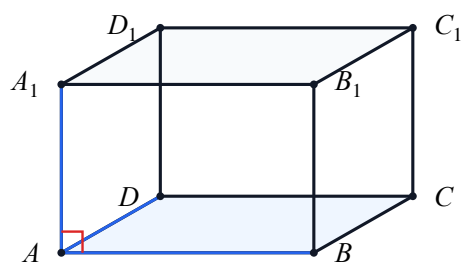
3. (8分)

如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 是 BC 的中点。

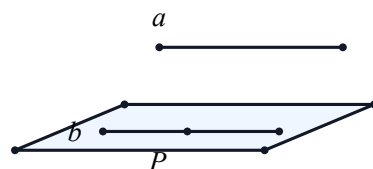
(arabic*) 求证： $A_1D \perp BC$ ；

(arabic*) 求证： $A_1A \perp$ 平面 ABC 。

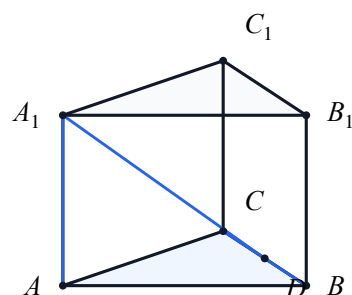
提示：(1) 正三棱柱底面是正三角形， D 是 BC 中点，想到等腰三线合一。(2) 正棱柱的侧棱与底面什么关系？在底面找两条与侧棱都垂直的相交线。



正方体，观察侧棱与底面内两条相交线的关系。



线面垂直判定四件套，重点补“相交”和“在面内”。

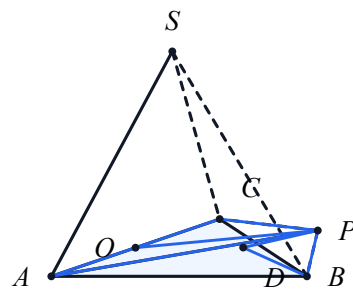


正三棱柱， D 为 BC 中点，观察 A_1D 与 BC 、侧棱与底面。

二、中档档（先凑线线再升级）

4. 如图，正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形， O 是底面中心。设侧棱 $PA = PC = \sqrt{2}$ ， $AC = 2$ ，则 PO 与 AC 的关系是 $PO \perp AC$ ，理由是 $PA = PC$ 且 O 是 AC 中点，由 _____（填定理名）得到；进而若再由对称性得 $PO \perp BD$ （ O 也是 BD 中点， $PB = PD$ ），由 $AC \cap BD = \underline{\quad}$ ，便可由线面垂直判定得 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 。

提示：等腰三角形顶角顶点向底边中点连线，得到的是什么？这条线叫三线合一中的“高”。



正四棱锥， O 为底面中心，观察 PO 与两条对角线的关系。

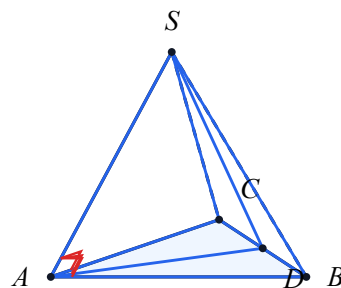
5. (9 分)

如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中， $SA \perp AB$ ， $SA \perp AC$ ， $AB \cap AC = A$ 。

(1) 求证： $SA \perp$ 平面 ABC ；

item 若 D 是 BC 上一点，求证： $SA \perp AD$ 。

提示：先用线面垂直判定，再用定义推出线线垂直。



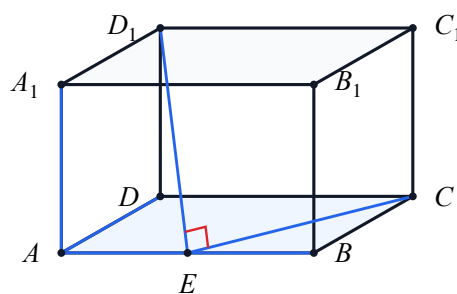
三棱锥 $S-ABC$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， D 为 AC 中点，观察 SD 与面

ABC 内两条相交线。

6. (9分)

如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AD = AA_1 = 1$ ， $AB = 2$ ， E 为 AB 的中点。求证： $D_1E \perp CE$ 。

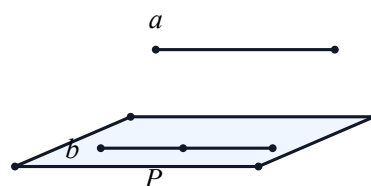
提示：要证 $D_1E \perp CE$ (线线)，转成证 $CE \perp$ 含 D_1E 的面 D_1DE 。 $DD_1 \perp$ 底面给一条； DE 与 CE 的垂直怎么证？算 $DE^2 + CE^2$ 是否等于 DC^2 (勾股逆)。



长方体， E 为 AB 中点，观察 CE 与 D_1E 是否垂直。

7. 已知直线 a, b 和平面 α ，下列判断正确的是 ()

提示：记住： $a \perp \alpha, b \subset \alpha \Rightarrow a \perp b$ 是定义推论； $a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$ 才是性质定理。别把定义推论当成性质定理。



区分线面垂直的“定义推论”与“性质定理”。

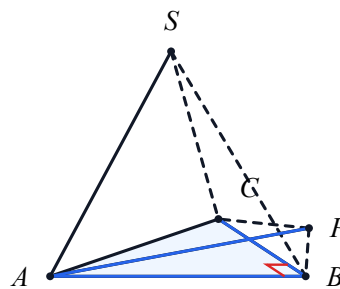
- A. 若 $a \perp b, b \subset \alpha$ ，则 $a \perp \alpha$
- B. 若 $a \perp \alpha, b \subset \alpha$ ，则 $a \parallel b$
- C. 若 $a \perp \alpha, b \perp \alpha$ ，则 $a \parallel b$
- D. 若 $a \perp \alpha, b \subset \alpha$ ，则 $a \perp b$ ，这叫线面垂直的“性质定理”

三、提高档 (判定性质混用 + 二面角作图)

8. (9分)

如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 平面 ABC ，平面 $PAB \perp$ 平面 PBC 。求证： $BC \perp AB$ 。

提示：要证 $BC \perp AB$ (线线)，转成证 $BC \perp$ 含 AB 的面 PAB 。面 $PAB \perp$ 面 PBC 是已知，在面 PAB 内作 $AD \perp$ 交线 PB ，由面面垂直性质得什么？再补 $PA \perp BC$ ，凑两条相交垂线。

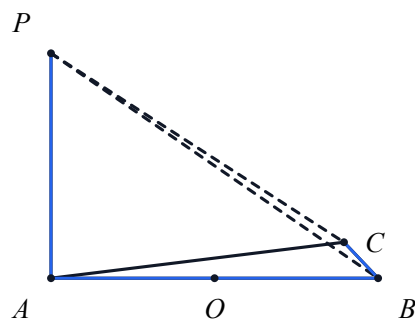


三棱锥 $P-ABC$ ， $PA \perp$ 面 ABC ，面 $PAB \perp$ 面 PBC ，找 BC 的两条相交垂线。

9. (9 分)

如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, PA 垂直于 $\odot O$ 所在平面, C 是圆上一点 (不同于 A, B)。指出二面角 $P-BC-A$ 的平面角, 并核验平面角三要素。(只找角, 不计算大小。)

提示: 认棱 BC ; 证 $BC \perp$ 某个面定出平面角顶点。 $PA \perp$ 圆面给一条 $PA \perp BC$; 直径对圆周角 90° 给一条 $AC \perp BC$ 。交点即顶点, 核验三要素。



$PA \perp$ 圆面, AB 为直径, C 在圆上, 找二面角 $P-BC-A$ 的平面角顶点。